

ASSUNTO

Estatística – Prof. Sérgio Altenfelder

- **MEDIDAS DE DISPERSÃO ou VARIABILIDADE**
 - Coeficiente de Variação (dispersão relativa)
 - Variância Relativa
 - Desvio Médio (desvio médio absoluto)
 - Propriedade das Medidas de Dispersão

Dso

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

1

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

MEDIDAS DE DISPERSÃO

(coeficiente de variação, variância relativa e desvio médio)

(parte 1)

2

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO ou DISPERSÃO RELATIVA

É a razão entre o desvio padrão e a média aritmética.

$$CV = \frac{S}{\bar{x}}$$

É uma medida adimensional, que determina se os dados são homogêneos (variáveis semelhantes) ou heterogêneos (variáveis com discrepância).

- Dados homogêneos significa CV próximo de zero (0%).
- Dados heterogêneos significa CV próximo de 1 (100%).

3

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

VARIÂNCIA RELATIVA

É a razão entre a variância e o quadrado da média.

$$VR = \frac{S^2}{(\bar{x})^2}$$

É uma medida adimensional. Sem nenhum valor estatístico.

4

DESVIO MÉDIO ou DESVIO MÉDIO ABSOLUTA

É a média aritmética dos módulos dos desvios em relação a média aritmética.

5

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

CÁLCULO DO DESVIO MÉDIO PARA DADOS NÃO AGRUPADOS

Calcula-se o desvio médio usando a fórmula:

$$DMA = \frac{\sum_{i=1}^n |desvio|}{n}$$

Onde

$$desvio = x_i - \bar{x}$$

6

EXEMPLO 1

Calcule o desvio médio da série ao lado: (4, 6, 7, 8, 10)

7

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXEMPLO 2

Calcule o desvio médio da série ao lado: (1, 2, 4, 5, 6)

8

CÁLCULO DO DESVIO MÉDIO PARA DADOS AGRUPADOS

Calcula-se o desvio médio usando a fórmula:

$$DMA = \frac{\sum_{i=1}^n (|desvio| \cdot f_i)}{\sum_{i=1}^n (f_i)}$$

Onde

$$desvio = x_i - \bar{x}$$

9

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXEMPLO 1

Calculando o desvio médio da distribuição abaixo

Xi	fi
1	6
2	2
3	3
4	4
5	5
TOTAL	20

10

EXEMPLO 2

Calculando o desvio médio da distribuição abaixo

classe	f_i
2 — 4	10
4 — 6	20
6 — 8	40
8 — 10	20
10 — 12	10

11

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXEMPLO 3

Calculando o desvio médio da distribuição abaixo

x_i	f_i
1	3
2	4
3	1
4	2

12

PROPRIEDADES DAS MEDIDAS DE DISPERSÃO

(parte 2)

13

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

- Se somarmos ou subtrairmos um valor constante K a cada um dos elementos de uma série, o desvio-padrão, desvio médio absoluto e a variância não se alterarão.

14

- Se multiplicarmos ou dividirmos um valor constante K , a cada um dos elementos de uma série, o desvio padrão e o desvio médio absoluto ficará multiplicado ou dividido pelo módulo dessa constante.

15

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

- Se multiplicarmos ou dividirmos um valor constante K , a cada um dos elementos de uma série, a variância ficará multiplicada ou dividida pelo quadrado dessa constante.

16

- A unidade do desvio padrão e desvio médio absoluto é a mesma das variáveis a que eles são calculados.
- A unidade da variância é o quadrado das variáveis a que ela é calculada.
- O coeficiente de variação e a variância relativa são medidas adimensionais.

17

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXEMPLOS DE QUESTÕES

18

1. Sabendo-se que o média aritmética de X é 9, a média aritmética de $3X$ é:

- A) 3
- B) 9
- C) 27
- D) 36
- E) 45

19

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

2. Sabendo-se que o média aritmética de X é 9, a média aritmética de $X + 12$ é:

- A) 21
- B) 15
- C) 12
- D) 9
- E) 3

20

3. Sabendo-se que o média aritmética de X é 9, a média aritmética de $3X + 12$ é:

- A) 39
- B) 27
- C) 21
- D) 12
- E) 9

21

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

4. Sabendo-se que o moda de X é 9, a moda de $3X$ é:

- A) 3
- B) 9
- C) 27
- D) 36
- E) 45

22

5. Sabendo-se que o moda de X é 9, a moda de $X + 12$ é:

- A) 21
- B) 15
- C) 12
- D) 9
- E) 3

23

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

6. Sabendo-se que o moda de X é 9, a moda de $3X + 12$ é:

- A) 39
- B) 27
- C) 21
- D) 12
- E) 9

24

7. Sabendo-se que o mediana de X é 9, a mediana de $3X$ é:

- A) 3
- B) 9
- C) 27
- D) 36
- E) 45

25

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

8. Sabendo-se que o mediana de X é 9, a mediana de $X + 12$ é:

- A) 21
- B) 15
- C) 12
- D) 9
- E) 3

26

9. Sabendo-se que o mediana de X é 9, a mediana de $3X + 12$ é:

- A) 39
- B) 27
- C) 21
- D) 12
- E) 9

27

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

10. Sabendo-se que o desvio padrão de X é 3, o desvio padrão de $2X$ é:

- A) 3
- B) 6
- C) 7
- D) 10
- E) 12

28

11. Sabendo-se que o desvio padrão de X é 3, o desvio padrão de $X + 4$ é:

- A) 3
- B) 6
- C) 7
- D) 10
- E) 12

29

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

12. Sabendo-se que o desvio padrão de X é 3, o desvio padrão de $2X + 4$ é:

- A) 3
- B) 6
- C) 7
- D) 10
- E) 12

30

13. Sabendo-se que o desvio padrão de X é 3, a variância de $2X$ é:

- A) 3
- B) 6
- C) 12
- D) 18
- E) 36

31

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

14. Sabendo-se que o desvio padrão de X é 3, a variância de $X + 4$ é:

- A) 3
- B) 7
- C) 9
- D) 12
- E) 13

32

15. Sabendo-se que o desvio padrão de X é 3, a variância de $2X + 4$ é:

- A) 3
- B) 7
- C) 12
- D) 18
- E) 36

33

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

16. Sabendo-se que o desvio médio de X é 3, o desvio médio de $2X$ é:

- A) 3
- B) 6
- C) 7
- D) 10
- E) 12

34

17. Sabendo-se que o desvio médio de X é 3, o desvio médio de $X + 4$ é:

- A) 3
- B) 6
- C) 7
- D) 10
- E) 12

35

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

18. Sabendo-se que o desvio médio de X é 3, o desvio médio de $2X + 4$ é:

- A) 3
- B) 6
- C) 7
- D) 10
- E) 12

36

GABARITO

01. C	02. A	03. A	04. C	05. A	06. A	07. C	08. A	09. A	10. B
11. A	12. B	13. E	14. C	15. E	16. B	17. A	18. B		

37

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

MEDIDAS DE DISPERSÃO
(exercícios de fixação)
(parte 3)

38

1. (FUNDEP) Das medidas de posição estudadas em análise estatística, é correto afirmar que a medida de posição definida como a de realização mais frequente do conjunto de valores observados é:

- A) a mediana que ocupa a posição central da série de observações.
- B) a média aritmética.
- C) a média ponderada.
- D) a moda.

39

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

2. (PROAM) Na estatística, “o ponto central em uma série de valores dispostos por ordem de magnitude” é denominado(a):

(Fonte: Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa Michaelis)

- A) Moda.
- B) Média.
- C) Mediana.
- D) Modal.

40

3. (IMA) Em estatística, o resultado da soma de todas as informações de um conjunto de dados dividida pelo número de informações que foram somadas, denomina-se:

- A) Frequência relativa.
- B) Mediana.
- C) Moda.
- D) Média.

41

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

4. (IESES) A medida estatística que identifica se há homogeneidade em um conjunto de dados chama-se:

- A) Coeficiente linear.
- B) Moda.
- C) Coeficiente de variação.
- D) Mediana.

42

5. (COPEV) Dadas as afirmativas acerca das medidas de tendência central de uma série de dados não agrupados,

- I. Se elevarmos ao quadrado os dados da série, a média da série será elevada ao quadrado.
 - II. Se duplicarmos os dados da série, a mediana da série será duplicada.
 - III. Se dividirmos por dois os dados de uma série de moda única, a moda da série será dividida por dois.
- verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, apenas.
- B) III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

43

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

6. (ESAF) Assinale a única afirmação errada.

- A) Em uma série de observações a soma dos desvios em relação à média aritmética é sempre nula. (Denomina-se desvio a diferença entre um valor qualquer da série e a média aritmética).
- B) Somando-se (ou subtraindo-se) uma constante a todos valores de uma série de observações, a média aritmética da série ficará somado (ou subtraído) do valor dessa constante.
- C) Somando-se (ou subtraindo-se) uma constante a todos valores de uma série de observações, o desvio-padrão da série ficará somado (ou subtraído) do valor dessa constante.
- D) Multiplicando-se (ou dividindo-se) cada termo de uma série de observações por uma constante, a média aritmética da série ficará multiplicada (ou dividida) por essa constante.
- E) Multiplicando-se (ou dividindo-se) cada termo de uma série de observações por uma constante, o desvio-padrão da série ficará multiplicada (ou dividida) pelo valor absoluto dessa constante.

44

7. Dados os conjuntos $A = \{ 100, 101, 102, 103, 104, 105 \}$ e $B = \{ 0, 1, 2, 3, 4, 5 \}$, podemos afirmar que:

- A) a variância de A é igual a variância de B multiplicada por 100.
- B) a variância de A é igual a variância de B.
- C) a variância de A é igual a variância de B dividida por 100.
- D) a variância de A é igual a de variância B mais a constante 100.
- E) a variância de A é igual a variância de B menos a constante 100.

45

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

8. (FCC) Sabendo-se que o desvio padrão de X é 9, a variância de $3X + 12$ é:

- A) 873
- B) 741
- C) 729
- D) 81
- E) 39

46

9. (CESPE) Supondo-se que T_c seja uma variável que representa as temperaturas em graus Celsius observadas em amostras de certo objeto e sabendo-se que a variância amostral da variável T_c é igual a 10, e que a temperatura na escala Fahrenheit é dada pela expressão

$$T_f = 32 + \frac{9}{5} \times T_c$$

é correto concluir que a variância amostral da variável T_f é igual a

- A) 18,0
- B) 32,4
- C) 50,0
- D) 324,0
- E) 1.056,4

47

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

10. (FGV) Considere as duas listas de números a seguir.

Lista 1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Lista 2: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Sejam D_1 e D_2 os desvios padrão das Listas 1 e 2, respectivamente. É correto concluir que

- A) $D_2 = D_1$
- B) $D_2 = D_1 + 4$
- C) $D_2 = D_1 + 2$
- D) $D_2 = 2.D_1$
- E) $D_2 = \sqrt{2}.D_1$

48

11. (ESAF) No conjunto de dados $A = \{3, 5, 7, 9, 11\}$, o valor do desvio médio é:

- A) 2,1
- B) 2,4
- C) 2,6
- D) 2,8
- E) 3,1

49

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

12. (ESAF) O quadro ao lado nos mostra a distribuição dos erros cometidos por 20 alunos numa prova de Português. O valor do desvio médio dessa distribuição é:

Nº de erros (X_i)	Nº de alunos (F_i)
1	2
2	6
3	5
4	4
5	3

- A) 1,0
- B) 1,5
- C) 2,0
- D) 2,5
- E) 3,0

50

13. (FEPESE) A partir das informações abaixo:

X	Y
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
$\sum (x_i - \bar{x})^2 = 40$	$\sum (y_i - \bar{y})^2 = 40$

É verdadeiro afirmar que:

- A) a variância de y é maior que a variância de x.
- B) a mediana de x é maior que a mediana de y.
- C) o coeficiente de variação tem o mesmo valor em ambas as séries.
- D) a media aritmética de y é menor que a mediana de x.
- E) as séries x e y possuem um desvio padrão do mesmo valor.

51

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

14. (FEPESE) Com base nas informações abaixo, assinale a alternativa verdadeira:

X	Y
2	1
4	4
5	4
8	6
11	10
$\sum (x_i) = 30$	$\sum (y_i) = 25$
$\sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}} = 3,2$	$\sqrt{\frac{\sum (y_i - \bar{y})^2}{n}} = 3,0$

- A) média aritmética de y é menor do que a moda de y.
- B) a mediana de x é menor que a mediana de y.
- C) a variabilidade, medida pelo desvio-padrão das séries, é menor na série x do que na série y.
- D) a variabilidade, medida pelo coeficiente de variação das séries, é menor na série x do que na série y.

52

15. (ESAF) Uma variável contábil Y, medida em milhares de reais, foi observada em dois grupos de empresas apresentando os resultados seguintes:

Grupo	Média	Desvio padrão
A	20	4
B	10	3

Assinale a opção correta.

- A) No Grupo B, Y tem maior dispersão absoluta.
- B) A dispersão absoluta de cada grupo é igual à dispersão relativa.
- C) A dispersão relativa do Grupo B é maior do que a dispersão relativa do Grupo A.
- D) A dispersão relativa de Y entre os Grupos A e B é medida pelo quociente da diferença de desvios padrão pela diferença de médias.
- E) Sem o conhecimento dos quartis não é possível calcular a dispersão relativa nos grupos.

53

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

16. (ESAF) A tabela mostra a distribuição de frequências relativas populacionais (f') de uma variável X.

X	f'
-1	3k
0	k
+1	6k

Sabendo que “k” é um número real, a média e o desvio padrão de X são, respectivamente,

- A) 0,3; 0,9.
- B) 0,0; 0,3.
- C) 0,3; 0,3.
- D) k; 3k.
- E) 0,3k; 0,9k.

54

17. (ESAF) A tabela mostra a distribuição de frequências relativas populacionais (f') de uma variável X :

X	f'
- 2	6a
1	1a
2	3a

Sabendo que “a” é um número real, então a média e a variância de X são, respectivamente:

- A) $\mu_x = - 0,5$ e $\sigma_x^2 = 3,45$
- B) $\mu_x = 0,5$ e $\sigma_x^2 = - 3,45$
- C) $\mu_x = 0$ e $\sigma_x^2 = 1$
- D) $\mu_x = - 0,5$ e $\sigma_x^2 = 3,7$
- E) $\mu_x = 0,5$ e $\sigma_x^2 = 3,7$

55

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

GABARITO

1. D

2. C

3. D

4. C

5. E

6. C

7. B

8. C

9. B

10. A
11. B

12. A

13. E

14. D

15. C

16. A

17. A

56